



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：拉曼散射光谱法测定固体物质的结构

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.03.06

组 别：第二组

指导教师：李红梅

实验目的：

1. 了解拉曼散射的基本原理
2. 学会正确使用拉曼光谱仪测试固体样品
3. 学会采集拉曼散射光谱图的方法及鉴定拉曼峰的归属从而确定试样的结构。

实验原理：

1. Rayleigh (瑞利) 散射

当频率为 ν_0 的位于可见光或近红外光区的强激光照射试样时，有 0.1% 的入射光子与试样分子发生弹性碰撞（即不发生能量交换的碰撞方式），此时，光子以相同的频率向四面八方散射。这种散射光频率与入射光频率相同，而方向发生改变的散射称为 Rayleigh (瑞利) 散射。

2. Raman 散射

与此同时，入射光与试样分子之间还存在着概率更小的非弹性碰撞（仅为总碰撞数的十万分之一），光子与分子间发生能量交换，使光子的方向和频率均有变化。这种散射光频率与入射光频率不同，且方向改变的散射为 Raman 散射，对应的谱线为 Raman 散射线。产生 Raman 散射的能级跃迁如图 1 所示。

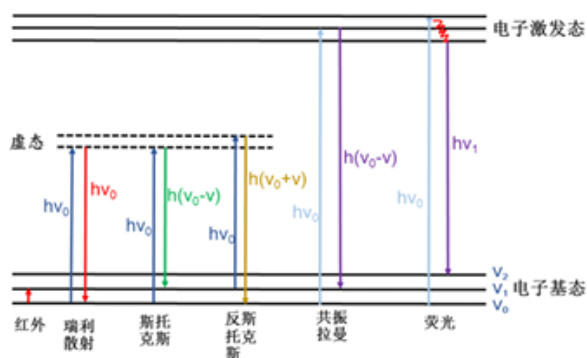


图 1 瑞利散射和拉曼散射过程的示意图

3. Stokes 线与反 Stokes 线

如果受激分子不返回原来所在的振动能级，而是返回其他振动能级，当散射光频率低于

入射光频率时，产生的 Raman 线为 Stokes 线，反之则为反 Stokes 线。由 Boltzmann 分布可知，常温下处于基态的分子占绝大多数，因此，Stokes 线远强于反 Stokes 线。另外，随着温度的升高，Stokes 线的强度将降低，而反 Stokes 线的强度将升高。

4. Raman 位移

Stokes 线或反 Stokes 线与入射光的频率差 $\Delta\nu$ 为 Raman 位移，即 $\Delta\nu = \nu_R - \nu_0$ ， ν_R 为 Raman 线频率。Raman 位移与入射光频率即激发波长无关，只与分子振动能级跃迁有关。不同物质的分子具有不同的振动能级，因此，Raman 位移具有特征性，是研究分子结构的重要依据。

5. 定性和结构分析

拉曼散射光谱图中的散射峰的数目及所对应的波数是由待测物质分子结构所决定的，是分子结构的特性的反映。因此，可根据拉曼散射光谱图的特征峰，对物质进行定性分析和结构分析。用拉曼散射光谱法测定固体有机物，只需直接将激光对准待测物进行测定，根据谱图，查出各特征拉曼峰的波数并推断其官能团的归属，从而进行定性和结构分析。

拉曼散射光谱图具体应用：鉴定宝石、翡翠、钻石、真假字迹辨认等。以下以测试翡翠为例：

翡翠的简单分类：

真货：天然翡翠玉件，未经充填（如高分子聚合物）和加色处理的。

假货：经强酸清洗后再加色处理（硬玉结构破坏）/加工石头/塑料等。

天然翡翠的矿物成分为硬玉（ $\text{NaAl}[\text{Si}_2\text{O}_6]$ ），硬玉的拉曼光谱如下图， 1038cm^{-1} 、 987cm^{-1} 属于 $[\text{Si}_2\text{O}_6]^{4-}$ 基团的 Si-O 对称伸缩振动， 702cm^{-1} 属于 Si-O-Si 的对称弯曲振动， 378cm^{-1} 属于 Si-O-Si 不对称弯曲振动。

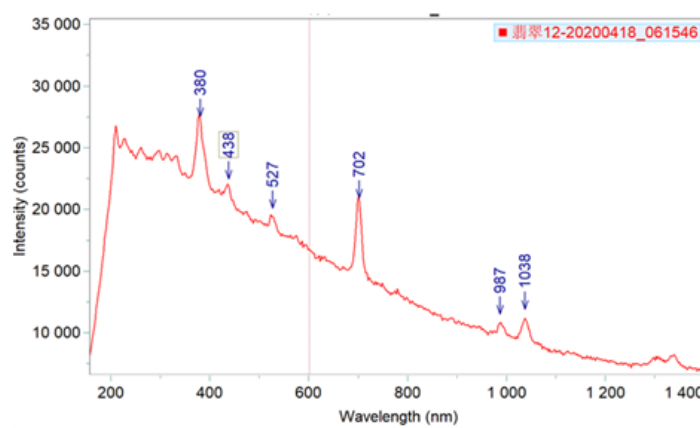


图 2 翡翠的拉曼光谱图

仪器和试剂：

仪器：SHINS-S600 拉曼光谱仪，SHINS-PRaman 手持式拉曼光谱仪

试剂：翡翠样品，尿素粉末、未知样品粉末。

仪器条件、实验操作步骤：

仪器条件：

探头工作距离：7.5mm 激发波长：785±0.5nm

功率：500mW 触发模式：普通模式

延迟时间：5μs 高电平保持：5μs

实验操作步骤:

- 1、按仪器使用方法启动仪器并使之运行正常。
- 2、将激光探头对准测翡翠样品。
- 3、合适地调节采谱范围、采谱时间和激光功率，得到合适的谱线位置及强度。
- 4、将固体粉末置于载玻片上，用盖玻片压实，将激光探头对准粉末样品。
- 5、合适地调节采谱范围、采谱时间和激光功率，得到合适的谱线位置及强度。
- 6、右键点击该拉曼光谱图，导出当前数据，保存为固体样.dx 和固体样.csv。
- 7、按仪器使用方法关机。

注意事项:

1. 粉末样品取用量不需要太多，将粉末聚集在一起然后用盖玻片压实，边上散落的粉末擦拭干净。或直接透过透明塑封袋进行测试，防止粉末粘到激光探头上。
2. 选取合适的激光功率和采谱时间，既要得到信噪比好的拉曼谱图又不能超过量程范围。

实验数据与表格:

实验 1 五种翡翠的测试

1. 本实验测试了五个翡翠样品，得出鉴别结果，如表 1 所示。
2. 鉴别原则：将各个样品拉曼谱的特征峰与天然翡翠的特征峰对比，若特征峰中有两条及以上能够对应上，则可判断该样品为真翡翠，否则为假翡翠。

表 1 五个翡翠样品的鉴别结果

翡翠编号	4	7	10	11	12
真假判定	真	假	真	真	真

实验 2 固体粉末的测试

1. 本实验测得尿素标准样品的拉曼谱图如图 3 所示，特征峰为 545cm^{-1} 、 1004cm^{-1} 。

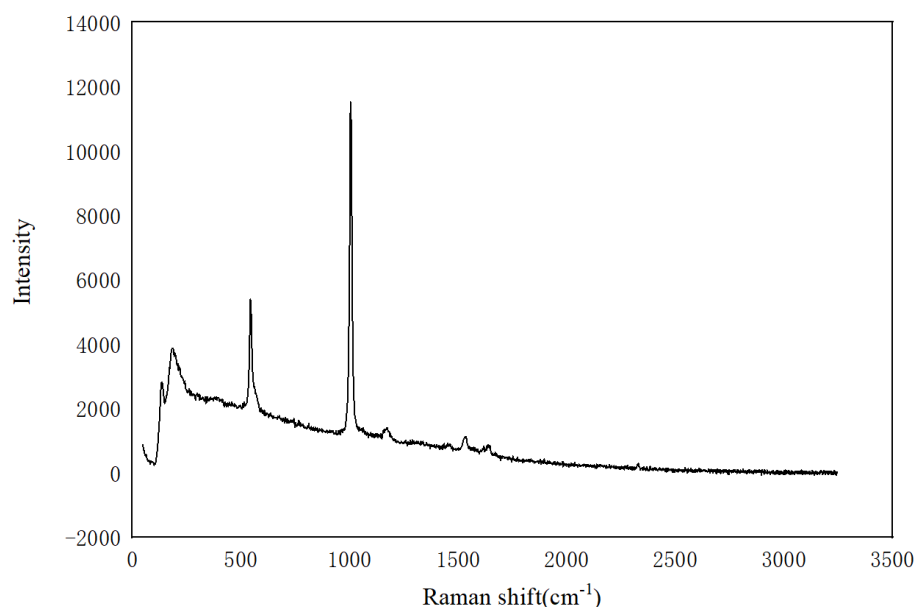
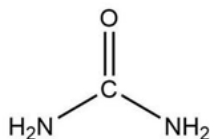


图 3 尿素的 Raman 散射光谱图

2. 尿素的结构为:...



查阅文献, 1004cm^{-1} 处为 C-N 伸缩振动峰, 545cm^{-1} 为 C-N 面内弯曲振动峰。

3. 根据样品 A、B、C 的拉曼光谱, 判断样品 B 为尿素。

实验结果讨论:

1. 鉴别翡翠样品的真假实验中, 我们通过分析待测样品是否存在两条及以上天然翡翠的特征峰 (1038cm^{-1} 、 987cm^{-1} 、 702cm^{-1} 、 378cm^{-1}) 来判定其真假。
2. 拉曼光谱的鉴定快速准确, 只需将激光对准待测物进行测定, 就可以根据谱图进行定性定量分析。拉曼光谱仪器高度集成、方便携带, 符合现场分析、快速鉴定的要求。
3. 测定时应尽可能避免激光透过多层材料再照射在样品上, 防止其他材料对样品拉曼散射的干扰。
4. 样品与探头之间的距离对峰强度影响很大, 探头工作距离在 7.5mm , 因此调整样品与探头之间的距离在 7.5mm 附近时, 信号强度最大。

思考题解答:

1. 拉曼散射光谱是如何产生的?

当位于可见光或近红外光区的强激光照射试样时, 入射光与试样分子之间会发生非弹性碰撞 (仅为总碰撞数的十万分之一), 光子与分子间发生能量交换, 使光子的方向和频率均有变化。这种散射光频率与入射光频率不同, 且方向改变的散射为 Raman 散射, 对应的谱线为 Raman 散射线。

2. 结合本实验, 简述拉曼散射光谱法的优势。

- (1) 拉曼散射光谱法分辨率高, 重现性好, 简单快速。例如, 本实验在几秒内就可以判定翡翠真假。
- (2) 拉曼散射光谱法是无损伤的定性定量分析, 它无需样品准备, 样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量。例如, 本实验直接对翡翠样品进行激光照射、透过塑料膜对尿素粉末进行测试。
- (3) 所需样品量少, 激光束的直径在它的聚焦部位通常只有 $0.2\text{-}2\text{mm}$ 。
- (4) 由于水的 Raman 散射极弱, Raman 光谱法适合水体系的研究。
- (5) 拉曼光谱可以覆盖 $50\sim 4000\text{cm}^{-1}$ 波数区间, 对于低波数测量具有独特的优势。

3. 比较 Raman 光谱法和红外吸收光谱法的异同。

异:...

- (1) 产生机理不同: Raman 光谱是由分子对入射光的散射引起的, 属于散射光谱, 而红外吸收光谱则是分子对红外光的吸收而产生的, 属于吸收光谱;
- (2) 光源不同: 红外吸收光谱的入射光及检测光均位于红外光区, 而 Raman 光谱的入射光大多为可见光, 相应的散射光也为可见光等;

(3)研究对象不同:红外吸收光谱法研究的是会引起偶极矩变化的极性基团和非对称性振动,而 Raman 光谱法则以会引起分子极化率变化的非极性基团和对称性振动为研究对象。所以红外光谱鉴定有机物效果较好, Raman 光谱针对无机物的鉴定有较好的表现;

(4)测试区间不同: Raman 光谱一次可以同时覆盖 $40\sim 4000\text{cm}^{-1}$ 波数的区间,可以对有机物及无机物进行分析,若让红外光谱覆盖相同的区间则必须改变光栅、光束分离器、滤波器和检测器,红外光谱测试区间一般为 $400\sim 4000\text{cm}^{-1}$;

(5)制样方式不同:红外吸收光谱法的制样比较复杂,有时需要使用 KBr 等材料; Raman 光谱法一般不需要制样,可以直接进行测试;

(6)同一官能团的信号强度不同:红外吸收弱或无吸收的官能团在 Raman 散射谱中均有强峰,反之, Raman 散射峰弱则红外峰强;

(7)使用的样品容器不同: Raman 光谱法可在玻璃瓶、毛细管等容器中直接测定;红外吸收光谱法若使用玻璃容器测定会对信号造成干扰。

同:

(1)但对于一个给定的化学键,红外吸收频率与 Raman 位移相等,均对应于第一振动能级与基态之间的跃迁;

(2)两者都可以反映物质分子的振动和转动特征。

参考文献:

[1] 武汉大学主编. 分析化学(第六版)下册[M]. 北京: 高等教育出版社,2018.

[2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门,2017.

[3] 陈木子. 利用拉曼光谱快速无损鉴定翡翠[J]. 光谱实验室,2013,30(03):1234-1237.

[4] 杨丽萍, 薛绍秀, 尚伟. 便携式拉曼光谱仪快速鉴定含氮肥料中的氮素形态[J]. 光谱实验室,2013,30(02):872-876.

附录: 无

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：拉曼散射光谱法测定液体有机化合物的结构及定量分析

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.03.06

组 别：第二组

指导教师：李红梅

实验目的：

1. 进一步掌握便携式拉曼光谱仪的正确使用方法。

2. 进一步掌握拉曼散射光谱的定性分析方法。

3. 学会用拉曼散射光谱进行定量分析。

实验原理：

Raman 散射光强度取决于分子的极化率、光源的强度、活性基团的浓度等多种因素。极化率越高，分子中电子云相对于骨架的移动越大，Raman 散射越强。在不考虑吸收的情况下，其强度与入射光频率的 4 次方呈正比。由于 Raman 散射光强度与活性成分的浓度成正比例，因此可利用 Raman 光谱进行定量分析。拉曼谱带的强度与待测物浓度的关系遵守比尔定律：

$$I_v = KLCI_0$$

其中， I_v 为给定波数处的峰强； K 为仪器和样品的参数； L 为光路长度； C 为样品中特定组分的摩尔浓度； I_0 为激光强度。拉曼光谱定量测定的一般步骤如下：

1. 由拉曼光谱鉴定样品的组分。

2. 选择适当强度的分析谱带，该谱带不与样品的其他谱带重叠。

3. 配制近似于样品的一组标准样品。

4. 在相同的条件下测定一组标准样品和被测样品中分析谱带的拉曼谱图。

5. 绘制 I_s - C 工作曲线， C 是标准样品中被测组分浓度或重量， I_s 是标准样品中分析谱带强度。

6. 测定被测样品的 I ，由工作曲线可求出被测物的浓度和含量。

仪器和试剂：

仪器：SHINS-S600 拉曼光谱仪

试剂：超纯水，乙醇，R6G 固体，未知浓度的乙醇溶液

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

实验条件：

探头工作距离：7.5mm

激发波长：785±0.5nm

功率：500mW

触发模式：普通模式

延迟时间：5μs

高电平保持：5μs

实验操作步骤:

- 1、按仪器使用方法启动仪器并使之运行正常。
- 2、将无水乙醇配置成不同体积分数的溶液（无水乙醇、80%、60%、40%、20%、5%）。
- 3、将液体物质置于专用的液体试样瓶中。
- 4、将激光探头对准待测液体有机物。
- 5、合适地调节采谱范围、采谱时间和激光功率，得到合适的谱线位置及强度，每组分别测试三次，取其平均值，绘制标准曲线。
- 6、右键点击该拉曼光谱图，导出当前数据，保存为液体.dx 和液体.csv。
- 7、测试不同浓度的液体有机物，取最强峰的强度，绘制标准曲线。
- 8、测试未知浓度的液体有机物，根据标准曲线，计算浓度。

注意事项:

1. 注意每次进行溶液样品测试前都要先润洗，防止交叉污染。
2. 按照标准样品浓度从低到高的顺序进行测试。
3. 由于乙醇易挥发，吸光池需加盖，防止乙醇挥发或吸水导致溶液浓度发生变化。

实验数据与表格:

表 1 不同体积分数乙醇溶液的特征峰峰强 (876cm⁻¹)

名称	特征峰峰强 (counts)			
	1	2	3	平均值
5	2489.91	2082.19	2147.88	2239.993333
20	7885.78	7831.58	7949.85	7889.07
40	15674.7	15567.5	15364.9	15635.7
60	20818.7	20671.7	20633.6	20708
80	32951.7	32070	32931.2	32984.3
100	36199	36297.3	36487.1	36327.8
未知浓度	4075.44	3986.38	3992.56	4018.126667

根据表 1 中数据，绘制乙醇溶液的标准工作曲线，如图 1 所示。

标准工作曲线的拟合方程为:

$$y = 37200.76 x - 374.37$$

$$R^2 = 0.9876$$

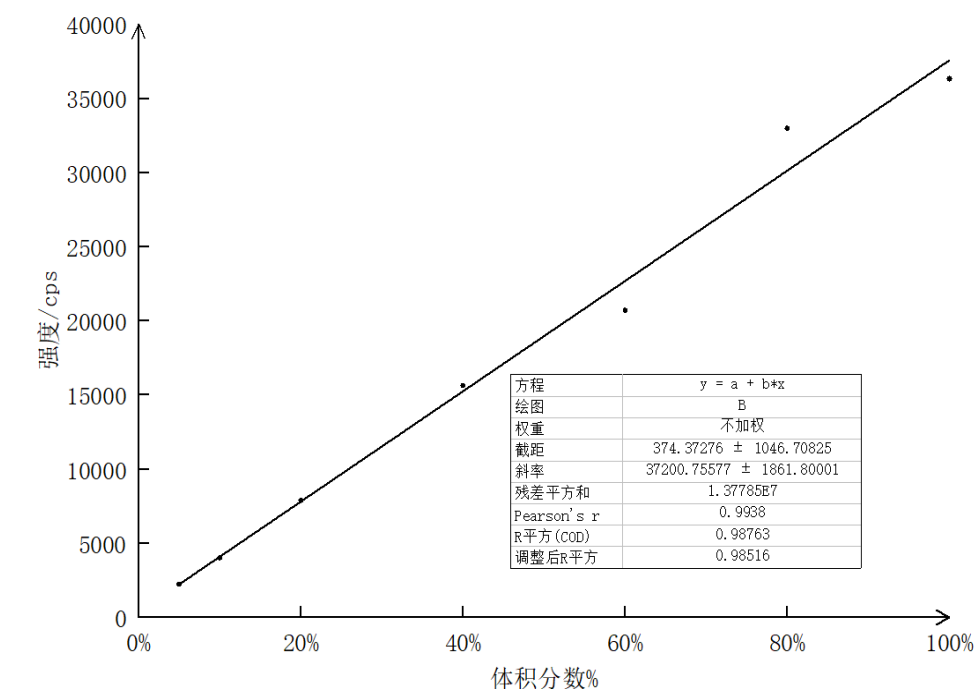


图 1 乙醇溶液的标准工作曲线

计算未知样浓度：

未知样特征峰峰强为 4018.13，代入方程，得未知样的体积分数 $x=11.8\%$ 。

未知样的 Raman 散射光谱图如图 2 所示。

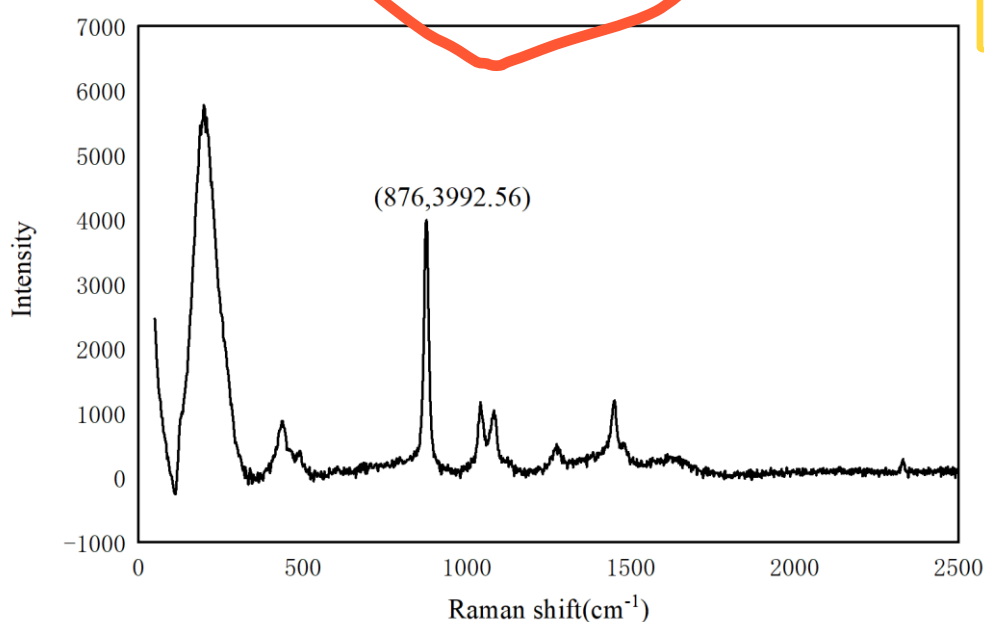


图 2 未知浓度乙醇溶液的 Raman 散射光谱图

实验结果讨论：

1. 本实验确定乙醇的特征峰位置： 876cm^{-1} ，虽然不同体积分数的乙醇溶液的特征峰位置有所偏差，但均在 876cm^{-1} 附近。查阅资料可知， 876cm^{-1} 附近的特征峰是由乙醇的 C-C-O 面内伸缩振动产生的。
2. 本实验测得的乙醇溶液标准工作曲线 $R^2=0.9876$ ，线性程度较差，说明溶液配制的准确度偏低，测试过程存在一定误差，实验结果可信度较低。根据标准工作

曲线，计算得到未知样的乙醇体积分数为 11.8%。

3. 对同一溶液进行三次平行测试，发现随着时间的推移，乙醇特征峰强度有所变化，可能是由于乙醇挥发、环境变化、激光器和检测器的稳定性不佳等因素导致，因此在配制乙醇溶液以及测试时都应快速，避免乙醇挥发。

4. 乙醇溶液浓度的实时、快速、准确的定量测定对于食品工业、药品制造和市场检验具有重要意义。而拉曼光谱作为一种新型无损检测技术具有快速、高效、灵敏、无需样品预处理等优点，可以用于乙醇含量的定量分析。

5. 通过查阅文献了解到，当乙醇浓度较高时，由于分子之间的引力作用导致分子振动模式的变化，拉曼光谱强度并非线性变化，因此对于高浓度乙醇溶液线性拟合关系不再适用。由此可以说明在乙醇浓度较高时获得的特征峰强度线性偏离较大这一现象。

思考题解答：

1. 配制试样溶液时，应如何选择溶剂？

(1) 溶剂本身的特征峰较弱或谱峰与样品相距较远，不会对溶质的特征峰产生干扰；

(2) 溶剂对待测样品溶解度应尽量大，因为拉曼信号较弱；

(3) 溶剂不与待测样品发生化学反应；

(4) 溶剂热稳定性和化学稳定性好。

2. 乙醇的定量检测浓度范围能达到多少？

定量检测下限受到检测器的灵敏度、激光器稳定性等因素影响。若乙醇溶液浓度过低，谱峰强度可能低于检出限；若乙醇溶液浓度过高，乙醇易挥发导致溶液浓度改变，测试结果并不准确。有文献指出：线性回归模型乙醇浓度准确测量的适用范围为 15%~60%；非线性回归模型乙醇浓度精确测量的适用范围为 3%~97%。

参考文献：

[1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M]. 北京：高等教育出版社,2018.

[2] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义. 厦门,2017.

[3] 刘文涵，杨未，吴小琼等. 激光拉曼光谱内标法直接测定乙醇浓度[J]. 分析化学,2007(03):416-418.

[4] 李庆波，于超，张倩喧. 基于净信号的乙醇含量拉曼光谱分析方法研究[J]. 光谱学与光谱分析,2013,33(02):390-394.

[5] 孙兰君，张延超，任秀云等. 拉曼光谱定量分析乙醇含量的非线性回归方法研究[J]. 光谱学与光谱分析,2016,36(06):1771-1774.

附录：无

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目： 表面增强拉曼散射光谱法测定痕量有机化合物的结构

系 别：化学 学 号：20420212201920

专 业：化学 姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级 日 期：2024.03.06

组 别：第二组 指导教师：李红梅

实验目的：

1. 了解表面增强拉曼散射的基本原理
2. 学会正确使用拉曼光谱仪测试痕量物质并进行定性分析。

实验原理：

表面增强拉曼光谱技术(SERS)是一种具有极高的表面检测灵敏度的光谱技术。SERS 产生的前提条件是基底必须具有纳米级的粗糙度，或制备粒径为数十至数百纳米的粒子。增强效应的大小与纳米粒子的大小、形状、晶体质量、粒子间距密切相关，不同纳米结构的金属产生的增强效应差别很大，甚至是数量级上的差别。

在具有纳米结构的 Au、Ag、Cu 等币族金属表面通常可以产生超过 10^6 倍的巨大增强效应，使得吸附在纳米结构表面的分子的拉曼信号得到上百万倍的增强；而在一些聚集态的银或金纳米粒子的结合处，增强因子高达 10^{10} 以上，可实现单分子水平的检测可以对痕量物质进行分析检测。

在 SERS 中，电磁场增强机理是目前公认的机理，其中表面等离激元共振效应，也就是 SPR 效应被认为起主要作用。当一束光与金属纳米颗粒相互作用时，会导致纳米粒子内导带的电子发生集体的振荡。如果激光频率合适，则发生表面等离激元的共振，导致强烈的吸收或散射，从而导致纳米粒子周围产生局域的增强的电场。具有自由电子的 Au、Ag 等纳米粒子，这种效应特别明显。

SERS 的应用近年来逐渐提高，本实验以肌酐检测为例：

肌酐测试的意义：选用适当的分析方法分析生物标志物的含量与状态，能为疾病早期的诊断做出巨大贡献。而肌酐是慢性肾病的关键生物标志物，当今全球每年有数十亿人备受 CKD 诱发病例如高血压、高血脂、糖尿病等的影响，而如何用快速、简单、方便的方法进行检测，是一件十分有意义的事情。下图为肌酐的在不同条件下的拉曼光谱图。本实验中选用 685cm^{-1} 作为肌酐的 SERS 特征峰。

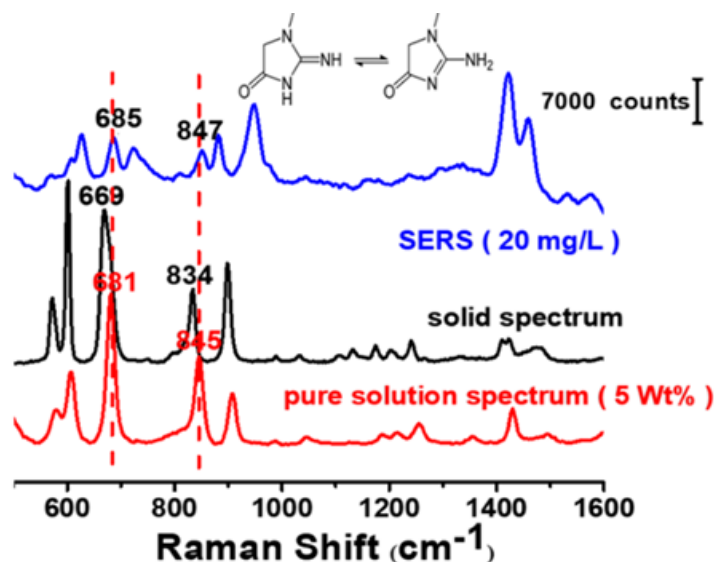


图 1 肌酐的在不同条件下的拉曼光谱图

仪器和试剂:

仪器: SHINS-S600 拉曼光谱仪。

试剂: 肌酐溶液 (100ppm)、NaCl(1mol/L)、金纳米溶胶。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件:

探头工作距离: 7.5mm 激发波长: 785±0.5nm

功率: 500mW 触发模式: 普通模式

延迟时间: 5μs 高电平保持: 5μs

实验操作步骤:

1. 按仪器使用方法启动仪器并使之运行正常, 并勾选扣除背景。

2. 分别配置三组 100ppm 的肌酐溶液。

3. 分别测试空白样品 (每个测试三组), 并记录特征峰峰强:

A: 肌酐溶液 (100ppm 400μL)

B: 400μL 金纳米溶胶+200μL NaCl 溶液 (混合均匀)

C: ①400μL 金纳米溶胶+②200μL (100ppm) 肌酐溶液+③200μL NaCl 溶液

(①与②先混合均匀, 再与③混合均匀)

4. 分别命名, 并保存上述四个谱图。

5. 按仪器使用方法关机。

注意事项:

1. 测试时, 激光功率与累计时间要适当, 信号不能溢出。

2. 定量测试时, 测试条件要保持一致。

3. 测试时一定要盖窗片, 防止有机物挥发污染激光探头。

实验数据与表格:

1. 肌酐特征峰位置: 685cm⁻¹。

2. 保存溶液 A、B、C 谱图 (图 2-5), 并记录其特征峰峰强 (表 1)。

表 1 溶液 A、B、C 的特征峰峰强

名称	无特征峰	有特征峰（特征峰峰强）（counts）		
A	√			
B	√			
C		26692	26588	26599
		平均：26626.33		

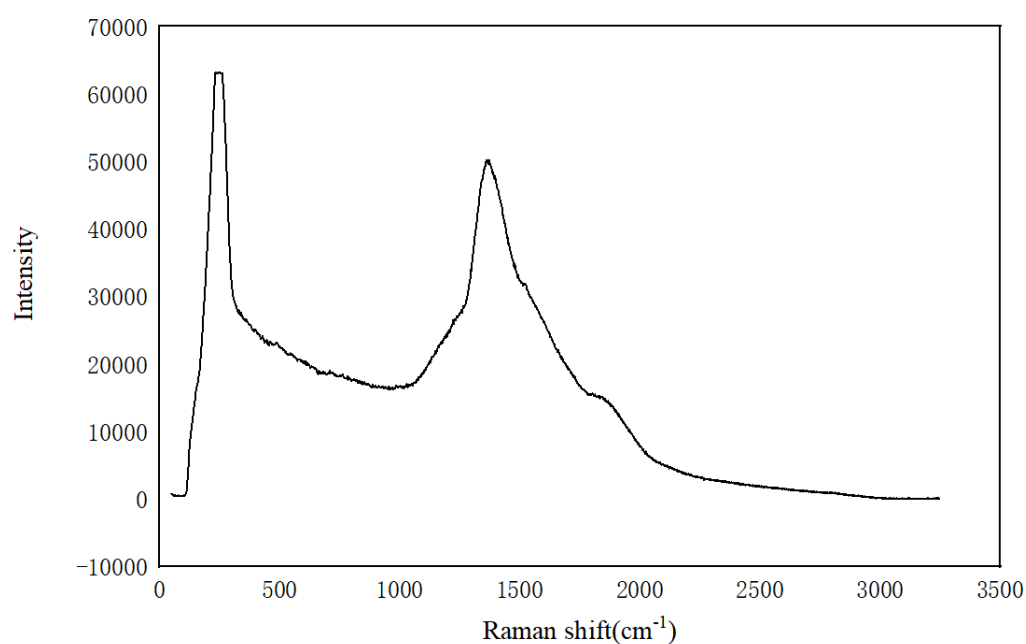


图 2 溶液 A（肌酐溶液）的 Raman 谱图

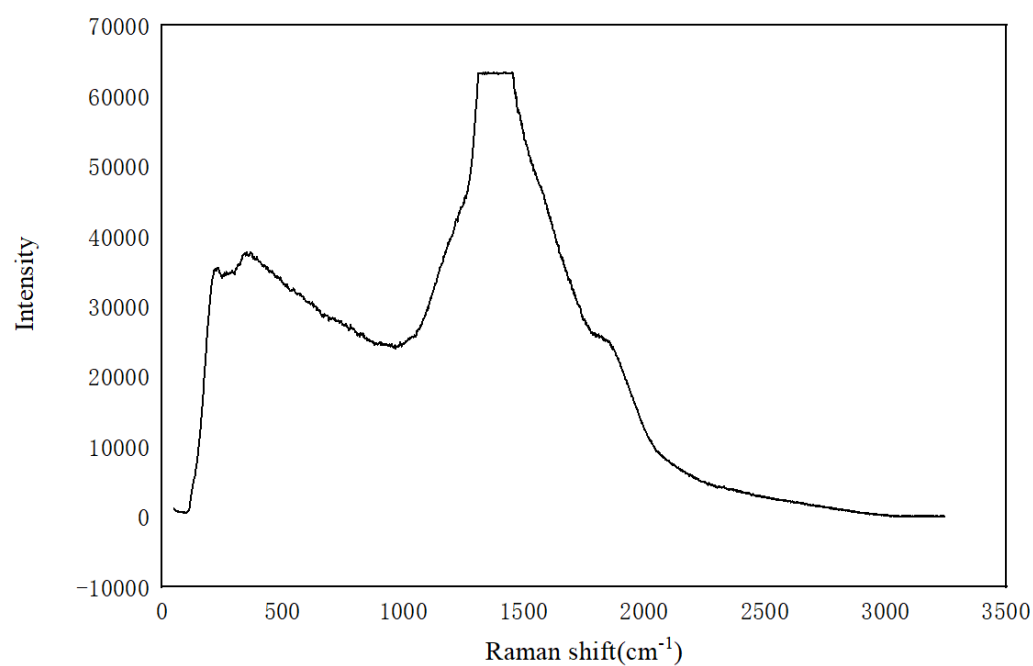


图 3 溶液 B（金纳米溶胶+NaCl 溶液）的 Raman 谱图

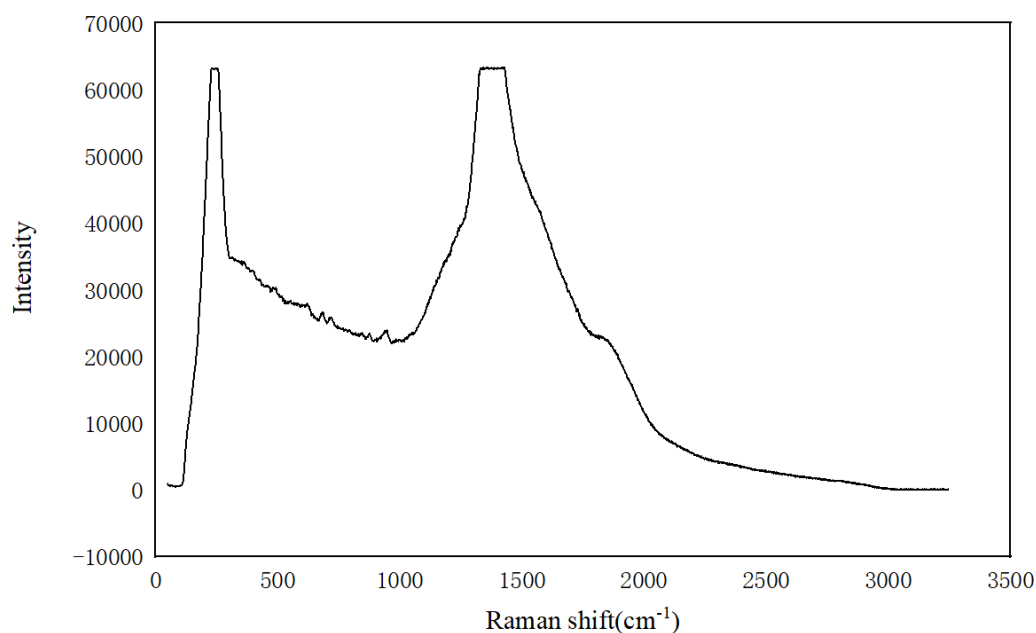


图 4 溶液 C（金纳米溶胶+肌酐溶液+NaCl 溶液）的 Raman 谱图

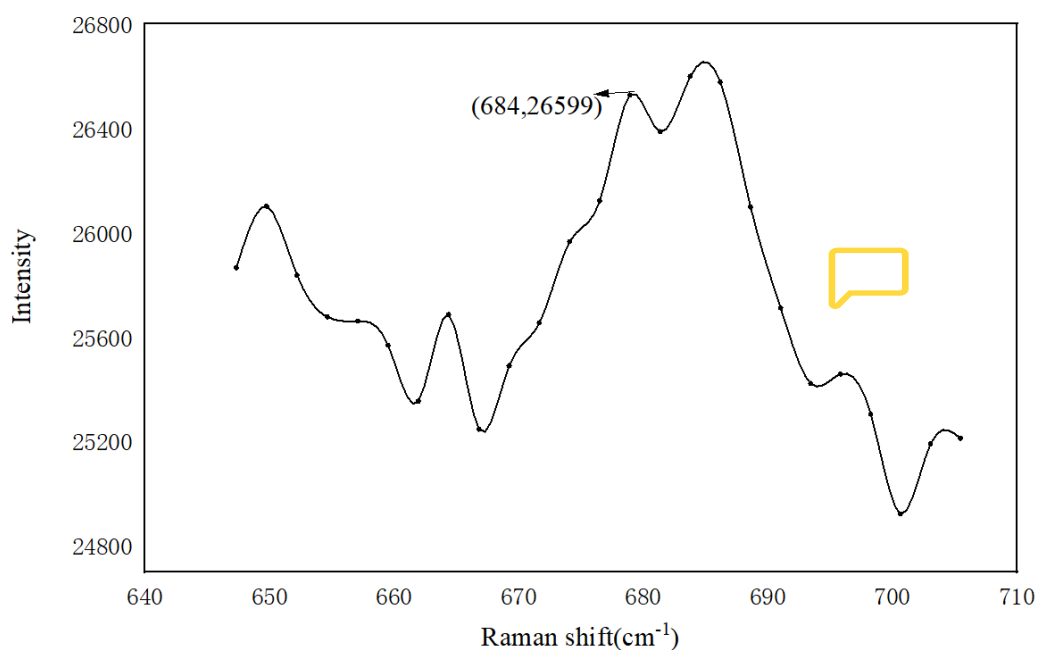


图 5 溶液 C 的 Raman 谱图局部放大图

实验结果讨论：

1. 本实验选取 685cm^{-1} 为肌酐的特征峰位置。在实验中，由于仪器分辨率等因素，对溶液 C 进行的三次测试中，特征峰位置有所偏差，但均靠近 685cm^{-1} ，且在该仪器分辨率的合理范围内 (9cm^{-1})。
2. 溶液 A（肌酐溶液）、溶液 B（金纳米溶胶+NaCl 溶液）在 6825m^{-1} 附近均无拉曼信号，溶液 C 是先将金纳米溶胶与肌酐混合均匀，再加入 NaCl 溶液混合均匀，测得了较弱的拉曼信号。该现象证明了 685cm^{-1} 的拉曼信号确是肌酐的特征峰，排除了金纳米颗粒和 NaCl 的干扰。同时，该现象说明表面增强拉曼技术适用于痕量检测。
3. 通过查阅文献了解到， 685cm^{-1} 附近的拉曼信号可能为肌酐的 $\text{O}=\text{C}-\text{N}$ 的变形产生的。
4. NaCl 在测试中的作用：NaCl 作为团聚剂，使金纳米颗粒在溶液中发生团聚，形成热点，

实现信号的增强。这是由于金纳米粒子表面带有负电荷，彼此排斥而独立游离在溶液中， Na^+ 带正电荷，且随着 Na^+ 浓度的增加，金纳米颗粒所带的负电荷量减少，使粒子间排斥力下降，引起了金纳米颗粒的聚集。

5. 溶液 C 的加样顺序对实验结果的影响：先将金纳米溶胶与肌酐混合均匀，目的在于让肌酐充分靠近分散在溶液中的金纳米颗粒，提高肌酐在金纳米颗粒表面的吸附量；完成吸附后，再加入团聚剂 NaCl 让金纳米颗粒聚集从而放大信号。先加入肌酐的好处在于肌酐的吸附量大，使游离分子减少，背底强度降低，提高信噪比。若先加入团聚剂 NaCl ，金纳米颗粒先团聚，表面积的下降低会减少肌酐的吸附量，使得信号放大效果减弱。

思考题解答：

1. 简述表面增强拉曼光谱的增强机理。

(1) 物理增强：当一束光与金属纳米颗粒相互作用时，会导致纳米粒子内导带的电子发生集体的振荡。如果激光频率合适，则发生表面等离激元的共振，导致强烈的吸收或散射，从而导致纳米粒子周围产生局域的增强的电场。具有自由电子的 Au 、 Ag 等纳米粒子，这种效应特别明显。

(2) 化学增强：粗糙表面上的原子簇及吸附其上的分子构成拉曼增强的活性点。

2. 表面增强拉曼光谱的谱峰相比常规拉曼的谱峰有何区别？

(1) 谱峰位置不变；

(2) 极大地增强被测分子的拉曼信号，通常可以增强 6 个数量级以上，有时甚至可以达到 14 个数量级；

(3) 荧光被猝灭，谱图质量好；

(4) 具有更高的信噪比。

参考文献：

[1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M]. 北京：高等教育出版社,2018.

[2] 厦门大学化学化工学院. 仪器分析实验教学组编. 仪器分析实验讲义. 厦门,2017.

[3] 郭浩, 戴树玺, 张兴堂, 李蕴才, 杜祖亮. 银、金溶胶及银/金混合胶体的制备和拉曼增强特性的研究[J]. 河南大学学报(自然科学版),2011,41(03):246-250.

附录：无

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日